

Roll No

EC-302 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**Electronic Measurements and Instrumentation***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw the circuit diagram of Schering's Bridge and explains the operation of it.

शेरिंग ब्रिज का सर्किट आरेख बनाएं और इसके संचालन की व्याख्या करें।

b) Explain the "parallel-connection" method of using Q-meter and Obtain the expressions for resistance, reactance and Q-factor.

Q-मीटर का उपयोग करने की "समानांतर-कनेक्शन" विधि की व्याख्या करें और प्रतिरोध, प्रतिक्रिया और Q-कारक के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

2. a) What is Thermistor and explain its importance along with advantages of it.

थर्मिस्टर क्या है और इसके लाभों के साथ-साथ इसके महत्व की व्याख्या करें।

b) Draw the Linear variable differential Transducer and explain its operation in detail.

लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रान्सड्यूसर द्वा करें और इसके संचालन को विस्तार से समझाइए।

3. a) Explain the terms: Static Error, Static Correction, Relative Error and Percentage Relative Error.

शब्दावली की व्याख्या करें : स्टैटिक त्रुटि, स्टैटिक सुधार, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि।

b) Explain the working of a differential amplifier using two FET's. Derive the expression for the output voltage.

दो एफईटी का उपयोग करके विभेदक एम्पलीफायर के कार्यप्रणाली की व्याख्या करें। आउटपुट वोल्टेज के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

4. a) Explain special purpose CRO's with examples.

उदाहरण के साथ CRO का विशेष उद्देश्य बताइये।

b) Explain the principle of Impedance measurement by Q meter.

Q मीटर द्वारा प्रतिबाधा माप के सिद्धांत को समझाइए।

5. a) Explain the construction and working of a LVDT. Explain how the magnitude and direction of the displacement of core of an LVDT is detected?

एलवीडीटी की संरचना और कार्यप्रणाली की व्याख्या करें। व्याख्या करें कि एलवीडीटी के कोर के विस्थापन की परिमाण और दिशा का पता कैसे लगाया गया है?

- b) Describe the different modes of operation of piezo electric transducers. Define and sketch binders and twistors.

Piezo इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के संचालन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। बाइंडर्स और ट्विस्टर को परिभाषित करें और स्केच करें।

6. a) In Hay's bridge the four arms are arranged as under.
AB is a resistance of 600Ω in series with an inductor of 0.18 H , BC and DA are non-inductive resistances of 1200Ω each and CD consists of a resistance R in series with a capacitor C . A potential difference of 3 V at a frequency of 50 Hz is applied between A and C. Determine the values of R and C . Derive the condition for bridge balance.

Hay's Bridge में चार भुजाओं को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है:

AB शृंखला में 600Ω का प्रतिरोध है जिसमें 0.18 H , BC और DA के प्रेरक के साथ 1200Ω के गैर-प्रेरक प्रतिरोध हैं और CD में कैपेसिटर C के साथ शृंखला में प्रतिरोध R होता है। आवृत्ति पर 3 V का संभावित अंतर A और C के बीच 50 Hz लगाया जाता है। R और C के मान निर्धारित करें। ब्रिज बैलेंस के लिए शर्त व्युत्पन्न करें।

- b) Why is it preferable to have slightly under damped instrument? Explain.
थोड़ा नम उपकरण के नीचे रखना बेहतर क्यों है? समझाइए।
7. a) Show how the Wien's bridge can be used for the measurement of frequency in audio range. Derive the equation for frequency f .
दिखाएँ कि ऑडियो रेंज में आवृत्ति के मापन के लिए वीन ब्रिज का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आवृत्ति f के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

- b) Discuss the condition during which the Bridge sensitivity is maximum for a detector.

उस स्थिति पर चर्चा करें जिसके दौरान डिटेक्टर के लिए ब्रिज संवेदनशीलता अधिकतम होती है।

8. a) Explain in case of DVM:
i) $3\frac{1}{2}$ digits
ii) $5\frac{1}{2}$ digits.
What is the significance of $\frac{1}{2}$ digit?
DVM के मामले में समझाइए।
i) $3\frac{1}{2}$ अंक
ii) $5\frac{1}{2}$ अंक
 $\frac{1}{2}$ अंक का क्या महत्व है?

- b) Explain about the conversion logic used in case of simultaneous type of A/D DVM.
एक साथ प्रकार के A/D DVM के मामले में उपयोग किए जाने वाले रूपांतर तर्क के बारे में बताइए।
